

Aspectos Regulatórios de Telecomunicações

sessão 1/2026

Prof MS Clayton Jones Alves da Silva



— INTRODUÇÃO

O papel da regulação no setor de telecomunicações

A regulação busca equilibrar interesses públicos e privados para garantir serviços de qualidade, ampliar o acesso, promover a concorrência e impulsionar a inovação.



Interesse público

Universalização, inclusão digital e proteção do consumidor.



Concorrência leal

Ambiente competitivo e decisões baseadas em mérito.



Inovação

Incentivos ao investimento e à evolução tecnológica contínua.



Segurança e confiabilidade

Resiliência das redes e proteção de dados e infraestruturas críticas.

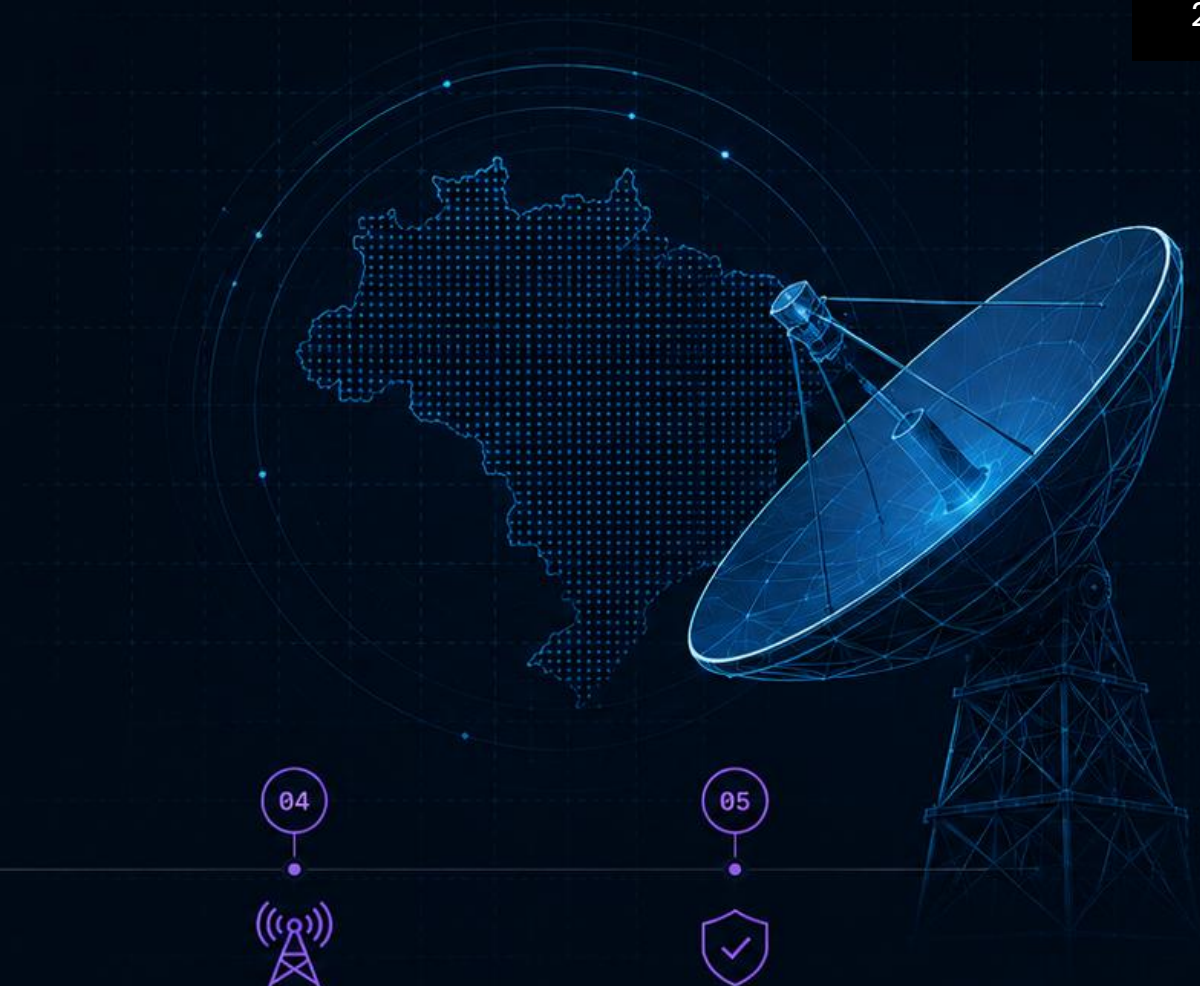


> Este é o ponto de partida para entender a **evolução histórica** e a **LGT**.

— VISÃO GERAL

O que este módulo apresenta

Uma jornada pela evolução das telecomunicações e pelos principais marcos regulatórios que moldam o setor no Brasil, com foco na **Lei Geral de Telecomunicações (LGT)** e seus desdobramentos.



01



Evolução Histórica

Entender o desenvolvimento das telecomunicações e os principais marcos regulatórios no Brasil e no mundo.

02



Marco Regulatório

Conhecer os fundamentos da regulação do setor e o papel da Anatel.

03



Lei Geral de Telecomunicações

Analisar os princípios, objetivos e instrumentos da LGT e sua aplicação prática.

04



Desafios e Tendências

Explorar os desafios atuais e as perspectivas para o setor no futuro.

05



Impacto e Sociedade

Entender como a regulação promove inclusão, competição e inovação para a sociedade.

— EVOLUÇÃO HISTÓRICA

Da monopolização à abertura e à concorrência

A trajetória das telecomunicações no Brasil passou por mudanças estruturais profundas, impulsionadas por avanços tecnológicos, demandas sociais e reformas regulatórias.



1870 – 1962

Período Inicial

Serviços de telecomunicações marcados por iniciativas privadas e atuação limitada do Estado.



1962 – 1997

Monopólio Estatal

Criação do Sistema Telebrás e expansão dos serviços sob o modelo estatal e centralizado.



1997 – 2010

Abertura do Setor

Quebra do monopólio, entrada da iniciativa privada e criação da Anatel.



2010 – Atual

Consolidação e Inovação

Expansão da banda larga, convergência tecnológica e novos modelos de negócio.

**Uma transformação contínua**

Mais serviços, mais acesso: de telefonia fixa à internet de alta velocidade, com alcance cada vez maior.



Tecnologia em constante evolução: do analógico ao digital, do 3G ao 5G e além.



Regulação como indutora: garantindo equilíbrio entre interesses públicos e privados para o desenvolvimento sustentável do setor.

> Entender essa evolução é essencial para compreender o papel da regulação e os desafios atuais do setor.

O Arcabouço Regulatório de Telecomunicações

A regulação do setor de telecomunicações no Brasil é estruturada em um arcabouço normativo que orienta, organiza e disciplina a atuação do Estado e dos agentes econômicos, garantindo a prestação adequada dos serviços.



Arcabouço Regulatório

Conjunto de normas, princípios e instituições que disciplinam o setor de telecomunicações.



OBJETIVOS



Universalização

Acesso para todos



Qualidade

Serviços eficientes e confiáveis



Segurança

Proteção dos usuários e da rede



Arcabouço Regulatório – Visão Geral

1

Constituição Federal

Art. 21, XI – Competência da União para telecomunicações



2

Lei Geral de Telecomunicações (LGT)

Lei nº 9.472/1997 – Marco Legal do Setor



3

Decretos Presidenciais

Regulamentação da LGT



4

Regulamentos da Anatel

Normas específicas do setor



5

Outorgas e Licenças

Autorização para prestação de serviços



6

Fundos e Incentivos

FUST, FUNTEL, FISTEL



Resultado: um setor mais competitivo, inovador e inclusivo, em benefício da sociedade brasileira.

PROVOCAÇÃO PARA A DISCIPLINA

O futuro exige um novo marco regulatório?

“ Ainda faz sentido falarmos em um marco regulatório de telecomunicações... ou deveríamos falar em um marco regulatório das **Tecnologias da Informação e da Conectividade**?

O QUE MUDOU DESDE A LGT (1997)?



Telecomunicações deixaram de ser apenas telefonia.



Redes passaram a suportar computação em nuvem, IA e Internet das Coisas (IoT).



Satélites LEO oferecem acesso direto à Internet.



Serviços digitais (WhatsApp, Teams, Zoom, Netflix etc.) passaram a competir com serviços tradicionais de telecom.



Infraestrutura, computação e serviços digitais tornaram-se praticamente inseparáveis.



QUESTÃO PARA DEBATE

A Lei Geral de Telecomunicações (1997) continua suficiente para regular um ecossistema formado por redes, IA, computação em nuvem, satélites, plataformas digitais, IoT e serviços digitais?



Ou seria mais adequado evoluir para um **Marco Regulatório da Infraestrutura Digital** ou das **Tecnologias da Informação e da Conectividade**?

> Estamos regulando telecomunicações... ou a **infraestrutura digital** da sociedade?

UM ECOSSISTEMA EM TRANSFORMAÇÃO



VÍDEO PARA DISCUSSÃO

Telecom no Brasil 2026: riscos, tendências e oportunidades

https://youtu.be/nj3ZwA75sag?si=rbg43Z_qEbtOUCSQ



— UMA PISTA PARA A PROVOCAÇÃO

A resposta pode estar na ubiquidade da computação

“As tecnologias mais profundas são aquelas que desaparecem. Elas se emaranham no tecido do dia a dia da vida até que se tornem indistinguíveis” — Mark Weiser, criador do conceito de *computação ubíqua* (*ubiquitous computing*) no final dos anos 1980.

A regulação brasileira ainda organiza o setor por **serviço** (STFC, SMP, SCM, SeAC...). Mas a computação ubíqua descreve exatamente o movimento que torna essa fronteira cada vez mais artificial: dispositivos móveis, sensores e redes convergem numa única camada de conectividade — a base técnica da provocação desta sessão.



Adaptado de LYYTINEN & YOO (2002), conforme apresentado em: JANDL JUNIOR, Peter. *Computação, Ubiquidade e Transparência*. Revista de Ubiquidade, v.1, n.1, 2011, p.79-94. Disponível em: revistas.anchieta.br.

Por que o engenheiro do Exército deve **conhecer a legislação**?

Tecnologia, legislação e missão caminham juntas.



1

Espectro: recurso estratégico

A evolução da Engenharia aumentou a disputa por radiofrequências.

Uso eficiente e coordenado é essencial.



2

A legislação também alcança as Forças Armadas

A LGT prevê regras específicas para o uso de telecomunicações pelo EB e exige coordenação com a Anatel.

Sistemas administrativos e operacionais dependem disso.



3

Participação ativa nas políticas públicas

Instituições de Estado devem contribuir para aprimorar as regras e garantir que o interesse público prevaleça.

Conhecimento técnico gera melhores decisões.



4

O engenheiro militar é um integrador

Equilibra requisitos operacionais, inovação, limitações regulatórias e segurança nacional.



5

Decisões técnicas exigem base legal

Especificações, aquisições e projetos devem considerar espectro, normas, certificações e acordos internacionais.

Evita riscos e retrabalhos.



Conhecer a legislação
é parte da missão:
tecnologia com responsabilidade
e compromisso com o país.



Soberania e
segurança
digital



Infraestrutura
crítica e
resiliência



Interoperabilidade
e eficiência
operacional



Conformidade
legal e ética
institucional



Preservação do
interesse público

LEI GERAL DE TELECOMUNICAÇÕES – LGT (Lei nº 9.472/1997)



A LGT foi votada para modernizar e expandir o setor

Final da década de 1990: explosão da demanda por serviços, avanço das tecnologias digitais e da telefonia móvel, convergência de serviços e necessidade de um novo marco legal.



MOTIVAÇÃO

Por que foi votada?

- ✓ Demanda crescente por serviços de telecomunicações.
- ✓ Abertura econômica e necessidade de maior competição.
- ✓ Avanços tecnológicos: digitalização, fibra óptica, telefonia móvel e Internet.
- ✓ Convergência de serviços: voz, dados, imagem e multimídia.
- ✓ Necessidade de universalização e redução das desigualdades regionais.



OBJETIVOS FUNDAMENTAIS



Promover o desenvolvimento do setor de telecomunicações.



Ampliar o acesso da população aos serviços, com qualidade e preços justos.



Garantir a livre concorrência e a defesa do consumidor.



Incentivar a eficiência, a inovação e a tecnologia nacional.



Estímulo à expansão e à universalização dos serviços.



BENEFÍCIOS PARA O BRASIL

- ✓ Setor mais competitivo e inovador.
- ✓ Acesso ampliado e serviços de melhor qualidade.
- ✓ Redução de preços e maior diversidade de ofertas.
- ✓ Ambiente favorável a investimentos e novas tecnologias.
- ✓ Integração do Brasil à economia digital global.
- ✓ Base para inclusão digital e desenvolvimento social e econômico.

“

A LGT estabeleceu as bases para um setor dinâmico, competitivo e inovador, colocando o Brasil na rota da sociedade da informação.



A LGT marcou a transição de um modelo estatal e restritivo para um **modelo moderno, aberto à competição** e orientado ao interesse público.



Mais acesso • Mais escolha • Mais inovação • Mais desenvolvimento

Esse foi o propósito da **LGT** – e continua sendo o desafio do presente.



ESTRUTURA DA LEI

Como está organizada a LGT (Lei nº 9.472/1997)

A LGT está estruturada para estabelecer princípios, competências, regimes de prestação de serviços e direitos e deveres dos usuários, garantindo um setor eficiente, competitivo e orientado ao interesse público.



TÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Estabelece os objetivos e diretrizes que orientam o setor de telecomunicações.



TÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO

Define a estrutura do setor, competências e atribuições dos órgãos envolvidos.



TÍTULO III – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Regras para exploração de serviços, regimes de autorização, permissão e concessão.



TÍTULO IV – DOS USUÁRIOS

Direitos e deveres dos usuários e mecanismos de proteção e participação.



TÍTULO V – DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Infrações, sanções administrativas e medidas aplicáveis.



DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Regras complementares e disposições para implementação.

LGT - ESTRUTURA INSTITUCIONAL

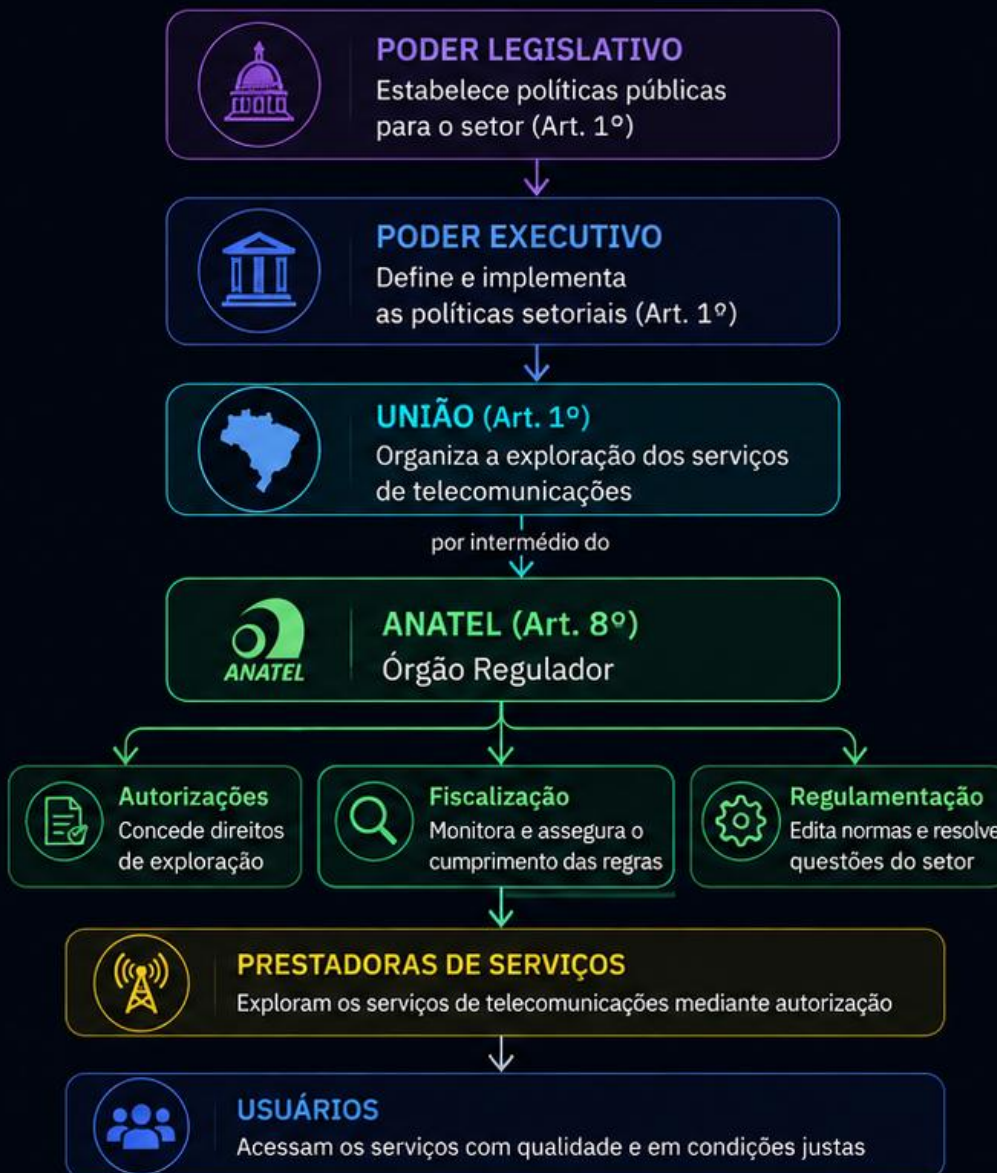
Da definição da política à prestação do serviço: a arquitetura da LGT

A Lei Geral de Telecomunicações estabelece uma estrutura clara de competências e responsabilidades.



Art. 1º da LGT

Compete à União organizar a exploração dos serviços de telecomunicações, por intermédio do órgão regulador e nos termos das políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo.



A LGT separa claramente três papéis:



quem define a política (Estado),



quem regula (Anatel)



e quem presta os serviços (operadoras).

LGT - ESTRUTURA INSTITUCIONAL

Da definição da política à prestação do serviço: a arquitetura da LGT

A Lei Geral de Telecomunicações estabelece uma estrutura clara de competências e responsabilidades.



Art. 8º da LGT

Fica criada a Agência Nacional de Telecomunicações, entidade integrante da Administração Pública Federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das Comunicações.



PODER LEGISLATIVO

Estabelece políticas públicas para o setor (Art. 1º)



PODER EXECUTIVO

Define e implementa as políticas setoriais (Art. 1º)



UNIÃO (Art. 1º)

Organiza a exploração dos serviços de telecomunicações

por intermédio do



ANATEL (Art. 8º)

Órgão Regulador



Autorizações

Concede direitos de exploração



Fiscalização

Monitora e assegura o cumprimento das regras



Regulamentação

Edita normas e resolve questões do setor



PRESTADORAS DE SERVIÇOS

Exploram os serviços de telecomunicações mediante autorização



USUÁRIOS

Acessam os serviços com qualidade e em condições justas



A LGT separa claramente três papéis:



quem define a política (Estado),



quem regula (Anatel)



e quem presta os serviços (operadoras).

LGT – ESTRUTURA INSTITUCIONAL

Da definição da política à prestação do serviço: a arquitetura da LGT

A Lei Geral de Telecomunicações estabelece uma estrutura clara de competências e responsabilidades.



Art. 8º da LGT

Fica criada a Agência Nacional de Telecomunicações, entidade integrante da Administração Pública Federal indireta, submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das Comunicações.



A LGT organiza o setor de forma a promover o **interesse público**, a **eficiência**, a **livre concorrência** e a **universalização** dos serviços de telecomunicações.



ANATEL – ÓRGÃO REGULADOR



Instituída pelo Art. 8º da LGT, a Anatel é responsável por regular, normatizar, fiscalizar e outorgar direitos no setor.



Atua com independência decisória, estabilidade de mandatos e autonomia administrativa e financeira (Lei 9.472/1997).



Busca garantir equilíbrio entre inovação, competitividade, qualidade, modicidade tarifária e defesa dos direitos dos usuários.



Contribui para o desenvolvimento tecnológico e para a inclusão digital em todo o território nacional.



A LGT separa claramente três papéis:



quem define a política (Estado),



quem regula (Anatel)



e quem presta os serviços (operadoras).

— LIVRO III – TÍTULO I • DISPOSIÇÕES GERAIS

Classificação dos Serviços de Telecomunicações



Público x Privado (Art. 63)

Regime público: prestado mediante concessão ou permissão, com obrigações de universalização e continuidade.

Regime privado: mediante autorização.



Coletivo x Restrito (Art. 62)

Quanto à abrangência dos interesses a que atendem, os serviços se classificam em **interesse coletivo** ou **interesse restrito**.



ART. 61 • SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO

Atividade que acrescenta, a um serviço de telecomunicações que lhe dá suporte, novas utilidades relacionadas ao acesso, armazenamento, apresentação, movimentação ou recuperação de informações — não constituindo, por si só, serviço de telecomunicações.



ART. 75

Independente de concessão, permissão ou autorização a atividade de telecomunicações restrita aos limites de uma mesma edificação ou propriedade móvel ou imóvel.



A LGT define critérios claros para distinguir os serviços de telecomunicações, garantindo **segurança jurídica**, **adequação regulatória** e **proteção aos interesses dos usuários e da sociedade**.



Concessão, **Permissão** e Autorização



REGIME PÚBLICO

Concessão (Art. 83–99)

Delegação mediante contrato, por prazo determinado (máx. 20 anos, prorrogável uma vez), outorgada por licitação, com obrigações de universalização e continuidade.

REGIME PÚBLICO •
CARÁTER EXCEPCIONAL

Permissão (Art. 118–119)

Atribuída em situação excepcional que comprometa o funcionamento do serviço, em caráter transitório, precedida de licitação simplificada.



REGIME PRIVADO

Autorização (Art. 131–135)

Ato administrativo vinculado que faculta a exploração do serviço no regime privado, condicionado à disponibilidade de radiofrequência e projeto tecnicamente viável.



Este comparativo é retomado com mais profundidade na Sessão 2, junto ao detalhamento do FISTEL e da atuação da Anatel nas outorgas.



Atualização – Lei nº 15.324/2026: desde janeiro de 2026, a LGT também admite **cooperativas** como titulares de concessão, permissão e autorização (arts. 83, 86, 87, 90 e 133 alterados), em igualdade de condições com empresas. Retomado na Sessão 3, no contexto do novo edital do STFC.



Aspectos Regulatórios de Telecomunicações

sessão 1/2026

— SÍNTESE

O que fica desta sessão

01

O setor evoluiu de um monopólio estatal fragmentado (CBT/1962, Telebrás) para um modelo de mercado regulado.

02

A PEC 3/95 (Emenda Constitucional nº 8/1995) e a Lei Mínima (Lei 9.295/1996) abriram caminho constitucional e legal para a privatização.

03

A LGT (Lei 9.472/1997) criou a Anatel e organizou o setor em 4 livros — a base normativa até hoje.

Prof MS Clayton Jones Alves da Silva

